Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20232 Học phần: Giải tích 3 - MI1131 *Thời gian làm bài: 30 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... **MSSV:** ..... **STT:** ..... **Mã lớp học:**	
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: [redacted] (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.*

1. Tích chọn 01 đáp án đúng

Câu 1. Chuỗi số nào sau đây không thoả mãn điều kiện cần để chuỗi hội tụ?

☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n+1}$ ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \sin\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$ ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \cos\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$ ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \tan\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$

Câu 2. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ thỏa mãn $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. ☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.

Câu 3. Hệ số của $\sin 3x$ trong khai triển Fourier của hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = \frac{x}{2}, x \in (-\pi, \pi)$, bằng

☐ $b_3 = \frac{2}{3}$ ☐ $b_3 = 0$ ☐ $b_3 = \frac{\pi}{3}$ ☐ $b_3 = \frac{1}{3}$

Câu 4. Miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n+1)5^n}$ là

☐ $[-5, 5]$ ☐ $[-5, 5)$ ☐ $\left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$ ☐ $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$

Câu 5. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n!}$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

☐ Chuỗi phân kỳ ☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz ☐ Chuỗi bán hội tụ

☐ Chuỗi hội tụ tuyệt đối

Câu 6. Miền hội tụ của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$ là

☐ $\mathbb{R}$ ☐ $-1 \le x \le 1$ ☐ $-1 \le x < 1$ ☐ $\{0\}$

Câu 7. Với giá trị nào của α thì chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{1+n^{\alpha-1}}$ là chuỗi bán hội tụ?

☐ $0 \le \alpha \le 1$ ☐ $\alpha \le 0$ ☐ $-1 \le \alpha \le 0$ ☐ $1 < \alpha \le 2$

Câu 8. Với giá trị nào sau đây của α thì chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(n^2+1)\ln^{\alpha} n}$ là chuỗi hội tụ?

☐ $\alpha \le -1$. ☐ $\alpha > 1$ ☐ $-1 \le \alpha \le 0$ ☐ $0 \le \alpha \le 1$

[redacted]

ớp học.....

ực sinh viên

II. Tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng (sinh viên phải chọn đủ các đáp án đúng)

Câu 9. Trong các chuỗi số sau đây, chuỗi số nào hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-n}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-n^2}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-2n^2}$

Câu 10. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot\sqrt{n}}{n^2+1}$. Tìm các khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau

- ☐ Chuỗi phân kỳ do vi phạm điều kiện cần để chuỗi hội tụ.
- ☐ Chuỗi số bán hội tụ.
- ☐ Chuỗi hội tụ tuyệt đối nên cũng hội tụ.
- ☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert.
- ☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz (cho chuỗi đan dấu).

Câu 11. Chuỗi hàm số nào sau đây KHÔNG hội tụ đều trên $\mathbb{R}$?

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\cos(nx)\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^2+1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(nx)}{n^2+1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2+1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{n^2+1}$

Câu 12. Trong các chuỗi số sau đây, chuỗi số nào hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\sin\frac{1}{n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cos\frac{1}{2n}-\sin\frac{1}{2n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{2n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan\frac{1}{2n}-\sin\frac{1}{2n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\sin\frac{1}{2n}\right)$

III. Điền đáp án đúng

Câu 13. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=e^{1-4x^2}$ là _____.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T=2\pi$ và $f(x)=\begin{cases}-3 & \text{khi } -\pi<x<0\\ 1-2x & \text{khi } 0<x<\pi.\end{cases}$

Chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về _____ tại các điểm $(2k+1)\pi, k\in\mathbb{Z}$, và hội tụ về ____ tại các điểm $2k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 15. Chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n3^n}$ có khoảng hội tụ là _____ và có tổng bằng _____.